LABELVOICE · TECHNICAL DOCUMENTATION

برچسب‌خوان هوشمند دارو و محصولات

مستندات فنی — معماری، مدل صوتی لوکال، ساختار شکست کار (WBS) و نقشهٔ درختی مخزن

نسخهٔ ۲.۱۲.۲ — جدول «نوع، نام و مسیر فایل هر مدل» · تفکیک باندل‌شده در پروژه از نصب جداگانه · مستندات با لحن بررسی و تحلیل

توسعه و طراحی: حمید جلیلوند و نوید بدری

موتورها: Qwen3-VL-2B-Instruct · Surya · EasyOCR · Tesseract 5 · صدا: Piper fa_IR-amir-medium (باندل‌شده)

مسیر فایل هر مدل در بخش ۴ (کارت ۵) و رجیستری مرکزی `label_reader/models_info.py`

دسکتاپ: Python + Streamlit + OpenCV · موبایل: JavaScript + Tesseract.js + PWA + WebView اندروید

این ابزار فقط «روی بسته چه نوشته» را می‌خواند — نه تشخیص، نه تجویز، نه توصیهٔ پزشکی

2026-10

■ بخش ۱

نمای کلی و محدودهٔ محصول

LabelVoice از تصویر بستهٔ دارو یا محصول، فقط متنِ **واقعاً قابل خواندن** را استخراج می‌کند و همان را به فارسی نمایش می‌دهد و می‌خواند. سامانه هیچ اطلاعات غایبی از اینترنت، حافظهٔ مدل یا شناخت نام محصول تکمیل نمی‌کند؛ قدرت درج‌شده هرگز «دوز مصرف» نامیده نمی‌شود و هر مقدار به شناسهٔ قطعه‌های OCR (شواهد) گره خورده است. هر سه رابط (دسکتاپ Streamlit، وب/موبایل PWA و APK اندروید) از یک منطق واحد استفاده می‌کنند و قواعد حساس (اعداد، واحدها، ایمنی) با آزمون پاریتی در هر دو پیاده‌سازی (پایتون و جاوااسکریپت) هم‌ارز نگه داشته می‌شوند.

نسخهٔ ۲.۱۰.۰ حاصل یک **ممیزی مهندسی کامل** است: مخزن v2.9.0 خط‌به‌خط بر اساس دستورالعمل ممیزی (مهندس ارشد بینایی ماشین/OCR) بازرسی شد، جدول «مشاهده قطعی / فرضیه / شاهد / روش آزمون / اصلاح» تنظیم شد و چهار اصلاح ریشه‌ای پیاده و با آزمون و اجرای واقعی اثبات گردید. این چهار اصلاح محور بخش ۴ همین سند است.

■ بخش ۲

معماری دو زیرسیستم

دسکتاپ (پایتون)

Streamlit (RTL) ← اعتبارسنجی (magic bytes/سقف حجم/EXIF) ← سنجش کیفیت (تاری/نور/انعکاس) ← پیش‌پردازش OCR ← OpenCV چهارموتوره ← دروازهٔ کیفیت قطعه ← ادغام بهترین-اول + حذف دوقلوی سرگردان + رأی اجماعی ← استخراج فیلد (regex دو زبانه) ← پاسخ قالبی + نگهبان ایمنی ← TTS لوکال (Piper fa_IR-amir-medium با sherpa-onnx — بدون اینترنت). موتورهای انتخابی: Tesseract (پیش‌فرض)، Surya، EasyOCR و Qwen3-VL-2B-Instruct — همه از همان گیت‌ها عبور می‌کنند.

وب/موبایل (جاوااسکریپت)

رابط تک‌صفحه‌ای RTL + دوربین زنده (getUserMedia + انتخاب تیزترین فریم) ← تشخیص جعبه (سوبل + مورفولوژی) ← پیش‌پردازش Canvas (همتای OpenCV) ← Tesseract.js (WASM، آفلاین با دادهٔ fas/eng محلی) ← همان ادغام/اجماع/استخراج/نگهبان (پورت عین قواعد) ← TTS لوکال (مدل Piper int8 در vendor/tts با onnxruntime-web — بدون سرویس ابری و بدون TTS گوشی). «پل OCR» دسکتاپ، موتورهای سنگین را برای رابط وب نیز قابل انتخاب می‌کند.

■ بخش ۳

خط پردازش ۹ مرحله‌ای

۱ **ورود و اعتبارسنجی تصویر**

امضای باینری PNG/JPEG، سقف حجم ۱۰MB و پیکسل، اصلاح جهت EXIF (ثبت‌شده در trace).

۲ **ارزیابی کیفیت**

تاری (واریانس لاپلاسین)، نور، انعکاس — هشدار هیوریستیک، همیشه همراه متن.

۳ **پیش‌پردازش مشروط (v2.10.0)**

مقیاس لانسزوس تا ~۱۰۰۰px، حذف سایه/یکنواخت‌سازی نور (v2.9.0)، deskew، Unsharp، CLAHE دومرحله‌ای ±۱۵°؛ نسخه‌های ویژه فقط با تشخیص مسئله (سایه: انحراف پس‌زمینه ≥ ۱۴ · زمینهٔ تیره: نسبت تیره ≤ ۰٫۳۰ · جوهر رنگی: نسبت رنگی ≤ ۰٫۰۲) و دلیل هر رد در گزارش می‌آید.

۴ **تشخیص و برش جعبه (موبایل)**

سوبل + آستانهٔ درصدی + اتساع + بزرگ‌ترین جزء همبند؛ fallback به تصویر کامل.

۵ **OCR چندنسخه‌ای و چند-PSM**

PSM 3/6/11 + گذرهای زبانی جدا (fas و eng — هرگز ترکیبی) با کاوش تطبیقی؛ رکورد کامل هر اجرا (زبان/PSM/ابعاد/زمان) ثبت می‌شود.

۶ **ادغام بهترین-اول + دو قاعدهٔ جدید v2.10.0**

ایمنی عدد («۵۰»/«۵۰۰») فقط با قرینهٔ هندسی) + حذف دوقلوی سرگردان (هم‌متن+هم‌سطر+شکاف کم) + رأی اجماعی و فیلتر تک‌رأی کم‌اطمینان.

۷ **استخراج فیلد و تناقض‌یابی**

وضعیت پنج‌گانهٔ فیلد، اتصال به شواهد، اعلام تناقض به‌جای انتخاب خاموش، گیت نام با معیار «رأی دو واریانت مستقل».

۸ **پاسخ فارسی قاعده‌محور**

بدون مدل ابری؛ LLM اختیاری فقط با حفظ وفاداری و عبور از نگهبان.

۹ **نگهبان ایمنی، نمایش و TTS**

ممنوع‌واژه‌ها، اعداد فقط از شواهد، دستورهای چاپ‌شده فقط داخل گیومه؛ پخش صوتی با مدل لوکال Piper روی خود دستگاه — بدون هیچ سرویسی.

■ بخش ۴

تازه در v2.12.0 — مدل صوتی دانلودشده در فایل‌های پروژه (کاملاً لوکال)

چرایی — بر اساس بررسی و تحلیل مستندات قبلی: صداهای «فرید» و «دلارا» سرویس آنلاین مایکروسافت (Edge TTS) بودند، نه مدل باندل‌شده؛ نیازمندی پروژه این است که همهٔ مدل‌ها دانلود و داخل فایل‌های پروژه قرار بگیرند و کاملاً لوکال اجرا شوند. پاسخ: مدل **«Piper VITS «fa_IR-amir-medium»** (منبع rhasspy/piper-voices v1.0.0

— لایسنس MIT) دانلود، کوانتیزه، راستی‌آزمایی و در هر دو زیرسیستم باندل شد؛ و همهٔ مسیرهای آنلاین به‌کلی حذف شدند.

۱) باندل مدل در هر دو زیرسیستم

دسکتاپ: `models/tts/piper-fa_IR-amir/` شامل `model.onnx` (۶۳٫۲MB، fp32 — کیفیت کامل و سریع) و `model.int8.onnx` (۱۸٫۶MB) + `espeak-ng-data/` + `tokens.txt` (۳۵۵ فایل) + گزارش کوانتیزه. وب/موبایل/`mobile-app/vendor/tts/`: APK شامل مدل int8 + پیکربندی Piper + onnxruntime-web 1.30 (WASM/SIMD) + فونِم‌ساز piper-phonemize WASM با دادهٔ espeak **تریم‌شدهٔ fa+en** (۱٫۲۸MB → ۱۸٫۰۸MB؛ ۴۹۴ → ۳۸۳ فایل — حذف واژه‌نامه‌های زبان‌های دیگر مثل ru_dict با ۸٫۵MB).

۲) اجرای کاملاً محلی در هر سه رابط

دسکتاپ با **sherpa-onnx 1.12.40** (فونِم‌ساز espeak-ng داخلی؛ نسخهٔ x.2 حذفش دارد) در `label_reader/tts/local_provider.py`؛ مرورگر/WebView با **onnxruntime-web** در موتور بازنویسی‌شدهٔ `js/tts.js` (فونِم‌سازی → استنتاج → سرگذاشتن WAV 22050Hz → پخش) — در APK هم همین موتور WASM در زمینهٔ امن `appassets` اجرا می‌شود. سرعت خوانش (-۱۵٪ تا +۲۰٪) با قاعدهٔ پاریتی پایتون/JS به مقیاس طول تبدیل می‌شود.

۳) حذف کامل مسیرهای آنلاین

`edge_provider.py` و `gtts_provider.py` حذف؛ اندپوینت `POST /api/tts` از پل حذف؛ چک‌باکس «رضایت ارسال به سرویس ابری» از هر دو رابط حذف؛ کلاینت WebSocket مستقیم Edge و هک «Edg/UA» در MainActivity برداشته شد. **هیچ متنی از دستگاه خارج نمی‌شود و TTS بدون اینترنت کار می‌کند.**

۵) جدول «نوع، نام و مسیر فایل هر مدل» (تازه در v2.12.2)

هر مدل — باندل‌شده یا نصب جداگانه — با «نوع + نام + مسیر دقیق فایل» مستند می‌شود. «باندل‌شده در پروژه» یعنی فایل مدل داخل فایل‌های پروژه است و همراه با دانلود آمادهٔ اجرای آفلاین می‌آید؛ «نصب جداگانه» یعنی کتابخانه/موتور با pip یا نصاب سیستمی نصب می‌شود و وزن‌هایش در نخستین اجرا دانلود و روی همین دستگاه ذخیره می‌شود. تک‌منبع حقیقت: تابع `models_paths_markdown_fa` در `label_reader/models_info.py`.

نقش	نوع	نام مدل / داده	وضعیت	مسیر فایل
دادهٔ زبان Tesseract فارسی/انگلیسی	traineddata (LSTM)	fas (tessdata_best) + eng	باندل‌شده در پروژه	`models/tessdata/fas.traineddata` (~۳٫۳MB) · `models/tessdata/eng.traineddata` (~۴٫۱MB)
خوانش صوتی — مدل	VITS — فایل ONNX	Piper «fa_IR-amir-medium» (rhasspy/piper-voices v1.0.0)	باندل‌شده در پروژه	دسکتاپ: — `models/tts/piper-fa_IR-amir/` model.onnx (fp32 ~۶۳MB) + model.int8.onnx (~۱۸٫۶MB) + tokens.txt + پیکربندی + espeak-ng-data (۳۵۵ فایل) · مرورگر/APK: `mobile-app/vendor/tts/fa_IR-amir-medium.int8.onnx` (~۱۸MB)
خوانش صوتی — موتور اجرا (دسکتاپ)	کتابخانه استنتاج ONNX	sherpa-onnx 1.12.40 (فونِم‌ساز espeak-ng داخلی)	نصب جداگانه (pip)	کد: `label_reader/tts/local_provider.py`؛ مسیر مدل جایگزین: `LBR_TTS_MODEL_DIR`
خوانش صوتی — موتور اجرا (مرورگر/APK)	WebAssembly	onnxruntime-web 1.18 + piper-phonemize	باندل‌شده در پروژه	`mobile-app/vendor/tts/` — ort + piper_phonemize WASM/data (espeak تریم‌شدهٔ fa+en)
OCR موتور مرورگر/موبایل	WebAssembly	Tesseract.js 6.0.1 + core 6.1.2	باندل‌شده در پروژه	`mobile-app/vendor/tesseract/` + `mobile-app/vendor/core/` + دادهٔ زبان `mobile-app/lang/integer|best/*.traineddata.gz`
OCR موتور دوم (اختیاری)	CRNN + تشخیص ناحیه CRAFT	EasyOCR 1.7 (fa+en)	نصب جداگانه (pip) + دانلود وزن	وزن‌ها: `~/.EasyOCR/model/`؛ جایگزین: `LBR_EASYOCR_MODEL_DIR`
OCR موتور سوم (اختیاری)	ترنسفورمر تشخیص خط + بازشناسی	Surya (surya-ocr)	نصب جداگانه (pip) + دانلود وزن	کش Hugging Face: `~/.cache/huggingface/hub`؛ جایگزین: `LBR_SURYA_MODEL_DIR`
OCR موتور چهارم + دستیار دوم (اختیاری)	مدل زبانی-بینایی (VLM)	Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct	نصب جداگانه (transformers) + دانلود وزن	`~/.cache/huggingface/hub/models--Qwen-Qwen3-VL-2B-Instruct/` (~۴ safetensors، تا ۵GB)

نقش	نوع	نام مدل / داده	وضعیت	مسیر فایل
موتور اول OCR و پیش‌پردازش	باینری سیستمی / کتابخانه (بدون مدل یادگیری)	Tesseract 5 · OpenCV 4.13	نصب جداگانه	بدون فایل مدل — کد: `label_reader/ocr/tesseract_provider.py` · `label_reader/preprocess.py`

۴) راستی‌آزمایی کیفیت کوانتیزهٔ int8

مدت خوانش int8 نسبت به fp32 برای دو جملهٔ فارسی: نسبت ۱٫۰۰۶ و ۱٫۰۷۶ (بازهٔ پذیرش ۰٫۷۵–۱٫۳) — شواهد: `models/tts/piper-fa_IR-amir/quantization-report.json` و `scripts/evidence_v2120/`. آزمون زندهٔ مرورگر: سنتز موفق WAV فارسی ۳٫۷ ثانیه‌ای با موتور WASM و دادهٔ تریم‌شده (`scripts/evidence_v2120/browser_tts_fa.wav`)؛ آزمون زندهٔ دسکتاپ: WAV ۸٫۳ ثانیه‌ای از پاسخ واقعی. آزمون‌ها: ۱۷۷ AppTest + ۷۱ Node + pytest — همه پاس.

■ بخش ۵

تازه در v2.10.0 — ممیزی مهندسی و اصلاحات ریشه‌ای

۱) ایمنی عدد در ادغام (رفع نقض خط قرمز)

در حذف خوانش‌های مشابه سطر، قطعهٔ تمام‌عددی کوتاه («۵۰») که زیررشتهٔ قطعهٔ بلندتر («۵۰۰» یا «۱۵۰») بود **بی‌قید و شرط** جایگزین یا حذف می‌شد — نقض مستقیم قاعدهٔ «اختلاف ۵۰ و ۵۰۰ یا ۰٫۵ و ۵ با شباهت فازی حل نشود». اکنون (در هر دو پیاده‌سازی پایتون و JS): ادغام اعداد فقط با قرینهٔ هندسی (هم‌پوشانی/احتوای فیزیکی کادر = خوانش جزئی همان جایگاه) انجام می‌شود و جایگزینی نیازمند اطمینان دست‌کم برابر (تلورانس ۰٫۰۵) است.

۲) حذف «دوقلوی سرگردان» — ریشهٔ الگوی تکرار «Keeping Keeping Bones Bones»

سازوکار: دو پیکربندی (PSM/واریانت/موتور) واژهٔ واحد را با کادر جابه‌جا می‌خوانند؛ اگر کادرها IoU ≤ ۰٫۴ داشته باشند از ادغام ناحیه‌ای می‌گریزند و سازندهٔ سطر هر دو را کنار هم می‌چسباند. قاعدهٔ جدید `_collapse_location_duplicates`: هم‌متن + هم‌سطر (Δy ≤ ۰٫۷×ارتفاع) + شکاف افقی ≥ ۰٫۳×ارتفاع + دست‌کم یکی تک‌رأی → ادغام قوی‌ترین؛ تکرار واقعی برچسب (فاصلهٔ واژگانی معمول یا رأی تکرارشدهٔ هر دو) دست‌نخورده می‌ماند. شمار حذف‌شده‌ها در گزارش مرحلهٔ OCR اعلام می‌شود.

۳) پیش‌پردازش مشروط به‌جای فیلترهای همیشگی

تابع `diagnose_image` با سه سنجهٔ ارزان تصمیم می‌گیرد کدام واریانت هدفِ مسئلهٔ قابل تشخیصش را دارد: سایه (انحراف معیار پس‌زمینهٔ برآوردی ≤ `cond_shadow_bg_std=14`)، زمینهٔ تیره (نسبت پیکسل تیره ≤ `cond_dark_bg_ratio=0.30`)، جوهر رنگی (نسبت پیکسل رنگی ≤ `cond_color_ink_ratio=0.02`). دلیل هر ساخته‌نشدن با متن فارسی در گزارش مرحلهٔ OpenCV می‌آید و هیچ حذفی پنهان نیست؛ مسیر قدیمی با `LBR_CONDITIONAL_VARIANTS=0` برمی‌گردد. نتیجهٔ جانبی: اجرای OCR روی واریانت‌های کمتر → میانگین زمان ~۱٫۸ برابر سریع‌تر بدون افت پوشش.

۴) رکورد کامل خوانش خام + شفافیت

هر رکورد `variant_readings` اکنون شامل زبان(ها)، فهرست PSM، ابعاد ورودی، زمان اجرا، شمار قطعهٔ خام و تفکیک دلیل رد هر قطعه (متن خالی، ترکیب‌خطی، کف اطمینان، نماد محض، کوتاه کم‌اطمینان، کادر غول‌پیکر) است — در رابط دسکتاپ و گزارش مرحله‌ای نمایش داده می‌شود. گیت اطمینان ۰٫۸ واریانت‌های مکمل به `Settings.complement_conf_gate` منتقل و مقیاس ۰..۱ آن مستند شد. گیت نام به معیار پایدار «رأی از دو واریانت مستقل» (`vote_variants`) تکمیل و شناسه‌گذاری قطعه‌ها در موبایل (جاافتاده) تکمیل شد.

■ بخش ۶

ساختار شکست کار (WBS) و نقشهٔ درختی مخزن

کل کار به ۱۲ بستهٔ کاری شکسته شده و هر بسته دقیقاً به پوشه‌ها/فایل‌های همان ساختار درختی نگاشت می‌شود — یعنی جای هر فایل در مخزن، حکم شمارهٔ آن در طرح شکست کار است. علامت ⇄ یعنی همان بسته در دو زیرسیستم با منطق یکسان و آزمون پاریتی پیاده شده است.

کد	بستهٔ کاری	نگاشت درختی (پوشه‌ها / فایل‌ها)
WBS-1	مدیریت پروژه و انتشار	`scripts/build_*` · `VERSION.txt` · `README.md` · `make_release_*` · لانچرهای `START-*`
WBS-2	تحلیل نیازمندی‌ها	`label_reader/stages.py` · بخش ملزومات در `index.html` / `app.py` /این سند
WBS-3	معماری و مدل داده	`config.py` · `label_reader/models.py` · `docs/ARCHITECTURE.md`
WBS-4	اعتبارسنجی و پیش‌پردازش	`preprocess.py` ⇄ `js/boxdetect.js` + `preprocess.js` · `quality.py` · `validation.py`
WBS-5	موتورهای OCR	`models/tessdata/` · `mobile-app/vendor/ + lang/` · `js/ocr.js` ⇄ `label_reader/ocr/*`

کد	بستهٔ کاری	نگاشت درختی (پوشه‌ها / فایل‌ها)
WBS-6	متن، استخراج، پاسخ ایمن	`textnorm.py` · `extraction/*` · `response/*` · `llm/*` ⇄ `js/textnorm` · `patterns` · `extractor` · `responder` · `guard`
WBS-7	رابط دسکتاپ	`app.py` · `ui_helpers.py` · `ui_theme.py` · `help_content.py` · `.streamlit/`
WBS-8	وب/موبایل (PWA)	`index.html` · `css/` · `js/app` · `camera` · `pipeline` · تک‌فایل · `help` · `sw.js` · `manifest`
WBS-9	بستهٔ اندروید	`android/MainActivity.java` · `AndroidManifest.xml` · `build_apk.sh`
WBS-10	خوانش صوتی (لوکال)	`label_reader/tts/local_provider.py` · `models/tts/piper-fa_IR-amir/` · `mobile-app/vendor/tts/` · `response/tts_prep.py` ⇄ `js/tts.js`
WBS-11	آزمون و تضمین کیفیت	`tests/` (۱۷۷ pytest) · `tests-js/` (۷۱ Node + E2E) · `sample_images/` · `docs/evaluation/` · `scripts/evaluate.py`
WBS-12	مستندسازی	`docs/*.md` · `docs/*.pdf` · `mobile-app/documentation.html` · همین سند

نقشهٔ درختی پوشه‌ها و فایل‌ها (با کد WBS)

```
LabelVoice/
├ README.md · VERSION.txt · requirements*.txt        [WBS-1]
├ app.py                                             [WBS-7]  رابط Streamlit دسکتاپ
├ label_reader/                                      ← هستهٔ پایتون (WBS-2..7,10)
│   ├ config.py · models.py                          [WBS-3]  پیکربندی + مدل داده (+vote_vari
│   ├ stages.py                                      [WBS-2]  اعلام ۵ مرحله + ارزیابی هر مرحله
│   ├ validation.py · quality.py                     [WBS-4]  اعتبارسنجی ورودی و سنجش کیفیت
│   ├ preprocess.py                                  [WBS-4]  diagnose_image + ریانت‌های مشروط
│   │                                                         + مسیر گام‌به‌گام (v2.10.0)
│   ├ pipeline.py                                    [WBS-4,6] هماهنگ‌کننده + collapse_locatio
│   │                                                         duplicates + رکورد کامل اجرا
│   ├ ocr/                                           [WBS-5]  tesseract/easyocr/surya/vlm pro
│   ├ textnorm.py · extraction/                      [WBS-6]  نرمال‌سازی + استخراج + گیت نام
│   ├ response/ · llm/                               [WBS-6]  پاسخ فارسی + نگهبان ایمنی
│   ├ tts/                                           [WBS-10] Piper لوکال (local_provider)
│   └ ui_helpers.py · ui_theme.py · help_content.py  [WBS-7]  اجزای رابط و راهنما
├ models/tts/piper-fa_IR-amir/                       [WBS-10] مدل Piper (fp32+int8+espeak-ng-
├ mobile-app/                                        ← زیرسیستم وب/موبایل (WBS-8)
│   ├ index.html · css/ · manifest.webmanifest       [WBS-8]  پوستهٔ PWA
│   ├ js/  (… pipeline.js: dedupeSimilarPieces +     [WBS-5,6] پورت عین قواعد (پاریتی) v2.10.0
│   │       collapseLocationDuplicates + assignIds)
│   ├ sw.js (lbr-mobile-v27) · vendor/ · lang/       [WBS-8]  آفلاین کامل (+vendor/tts صوتی)
│   ├ START-WINDOWS.bat · server-windows.ps1 · …     [WBS-1]  لانچرهای بدون پایتون
│   ├ label-reader-singlefile.html                   [WBS-8]  نسخهٔ تک‌فایلی
│   └ documentation.html                             [WBS-12] سند کامل HTML
├ android/                                           [WBS-9]  WebView — صدا با WASM لوکال (ve
├ models/tessdata/                                   [WBS-5]  fas + eng (tessdata_best)
├ sample_images/                                     [WBS-11] نمونهٔ برچسب آزمون ۱۴
├ tests/ · tests-js/                                 [WBS-11] ۱۷۷ pytest + ۷۱ Node + E2E
│                                                             (+ test_tts_llm.py: TTS لوکال
├ docs/                                              [WBS-12] معماری، PDF ارزیابی‌ها، v2.10.0
└ scripts/                                           [WBS-1,11] ساخت/انتشار/ارزیابی/evidence_
```

■ بخش ۷

ارزیابی — قبل/بعد v2.10.0 (اجرای واقعی)

ارزیابی با `scripts/evaluate.py --engine tesseract` روی ۱۴ نمونهٔ برچسب‌خورده، در شرایط یکسان و فقط با تغییر کد (v2.9.0 = کامیت 8eda215 در برابر v2.10.0) اجرا شد؛ شواهد خام در `scripts/evidence_v210/` و خلاصه در `docs/evaluation/evaluation-results-v210.json`.

سنجه	v2.9.0 (قبل)	v2.10.0 (بعد)	تفسیر
دقت فیلد (۱۴ فیلد مرجع)	۹/۱۴ = ۶۴٫۳٪	**۱۰/۱۴ = ۷۱٫۴٪**	+۱ فیلد — بهبود `general_product.png` از ۰/۱ به ۱/۱ (حذف نویز واریانت‌های بی‌هدف)
میانگین زمان پردازش	۶,۷۶۴ms	**۳,۷۱۸ms**	~۱٫۸ برابر سریع‌تر (پیش‌پردازش مشروط)
en_paracetamol_500mg	۰ ۴/۴ ۷,۱۶۲ms	۰ ۴/۴ ۳,۹۳۵ms	همان دقت، ۴۵٪ سریع‌تر

سنجه	v2.9.0 (قبل)	v2.10.0 (بعد)	تفسیر
mixed_bilingual	۱/۰ ۱۵,۵۵۸ms	۱/۱ · ۷,۲۴۱ms	همان دقت، ۵۳٪ سریع‌تر
fa_apirex_500mg	۰/۲	۰/۲	بدون تغییر — ضعف شناخته‌شدهٔ ارقام فارسی (با محافظ uncertain مدیریت می‌شود)

آزمون‌ها: ۱۷۰ pytest (شامل ۱۶ آزمون جدید `tests/test_dedupe_v210.py` + ۷۰ Node) + ۶ آزمون همتای JS + AppTest استریم‌لیت بدون استثنا — همه پاس. مقایسهٔ عدد ۸۵٫۷٪ مستندات قدیمی (v1.6.0) با این اجرا معتبر نیست (وضعیت کد/نمونه متفاوت)؛ مقایسهٔ معتبر همین قبل/بعد با شرایط یکسان است.

محدودیت صادقانه: تصویر واقعی کاربر (نمونهٔ گزارش‌شدهٔ «Keeping Keeping Bones Bones») در اختیار این ممیزی نبود؛ طبق دستورالعمل، ادعای بازتولید نشده است. سازوکار تکرار تجمیعی با آزمون مصنوعی (تست واحد همتا در پایتون و JS) مسدود شده و تأیید نهایی نیازمند همان تصویر است.

■ بخش ۸

ایمنی، حریم خصوصی و محدودیت‌ها

- **خطوط قرمز:** فقط بازگویی «روی بسته چه نوشته»؛ بدون توصیه/تشخیص/تجویز؛ قدرت درج‌شده هرگز «دوز مصرف» نیست؛ اعداد خارج از شواهد مسدود؛ دستورهای چاپ‌شده فقط داخل گیومه با پیشوند مجاز؛ تبدیل گفتار کاملاً محلی است و هیچ متنی به هیچ سرویسی ارسال نمی‌شود (v2.12.0).
- **حریم خصوصی:** پردازش و تبدیل گفتار کاملاً محلی؛ هیچ تصویر/متنی در حالت عادی روی دیسک یا لاگ ذخیره نمی‌شود؛ گزارش مرحله‌ای JSON بدون تصویر و بدون متن کامل برچسب است.
- **تعارض و عدم قطعیت:** خوانش‌های متناقض با وضعیت conflicting اعلام می‌شوند نه انتخاب خاموش؛ مقادیر کم‌اطمینان uncertain و قابل اصلاح دستی با حفظ تاریخچه.
- **محدودیت‌های شناخته‌شده:** ارقام فارسی در هر دو موتور ضعیف‌اند؛ بارکدخوان وجود ندارد؛ طبقه‌بندی نوع بسته فقط برای انتخاب قالب است و تأیید اصالت محصول نیست؛ نمونهٔ واقعی «Keeping Keeping» برای تأیید نهایی رفع تکرار در اختیار نبوده است.

■ بخش ۹

نصب، اجرا و ارزیابی مجدد

- **دسکتاپ:** `pip install -r requirements.txt` (شامل `sherpa-onnx==1.12.40` — نسخهٔ x.2 فونِم‌ساز داخلی ندارد) سپس `streamlit run app.py`؛ لانچر `START-WINDOWS` / `START-HERE` (نسخه‌محور) همهٔ مسیرها را خودکار می‌کند.
- **وب/موبایل:** `label-reader-singlefile.html` را سرو کنید یا `mobile-app/` را باز کنید؛ PWA با کش `lbr-mobile-v27` کاملاً آفلاین است (شامل موتور صوتی)؛ APK اندروید (2.12.2) versionCode 26 از

صفحهٔ Releases — صدا بدون اینترنت.

- **ارزیابی مجدد:** `python scripts/evaluate.py --engine tesseract` (نمونه‌های برچسب‌خورده — شواهد v2.10.0 در `scripts/evidence_v210/`).
- **بازگشت به مسیر قدیمی:** پیش‌پردازش مشروط: `LBR_CONDITIONAL_VARIANTS=0` · حذف دوقلوی سرگردان: `LBR_DEDUPE_GHOST_DUPLICATES=0` · نسخهٔ کامل v2.9.0: تگ/کامیت 8eda215.

■ بخش ۱۰

تاریخچهٔ نسخه‌ها (خلاصه)

v2.12.2	مستندات مدل‌ها: جدول «نوع، نام و مسیر فایل هر مدل» با تفکیک باندل‌شده در پروژه از نصب جداگانه (تک‌منبع: `label_reader/models_info.py`) + بازنویسی همهٔ مستندات با لحن «بر اساس بررسی و تحلیل صورت گرفته» + حذف بازمانده‌های Web Speech API از جدول مدل‌ها و راهنمای کهنهٔ مرورگر Edge از عیب‌یابی؛ کش SW → lbr-mobile-v27؛ APK versionCode 26 (2.12.2).
v2.12.1	هم‌خوانی همهٔ نمایشگرهای نسخه با ریلیز — چیپ‌های جامانده در START-HERE، سایدبار/فوتر وب، مودال «درباره»، سند فنی و VERSION.txt ریشه (خوانده‌شده توسط bat) به ۲.۱۲.۱ رسید؛ کش SW → lbr-mobile-v26؛ APK versionCode 25.
v2.12.0	مدل صوتی دانلودشده در فایل‌های پروژه: Piper fa_IR-amir-medium باندل‌شده (دسکتاپ sherpa-onnx؛ مرورگر onnxruntime-web + دادهٔ espeak تریم‌شده)؛ حذف کامل سرویس‌های آنلاین و پل صوتی؛ راستی‌آزمایی کوانتیزه + آزمون زندهٔ مرورگر.
v2.11.0	مدل صوتی مشترک دسکتاپ/موبایل با Edge TTS (پل /api/tts + کلاینت مستقیم) — بر اساس بررسی و تحلیل وابستگی آنلاین، در v2.12.0 با مدل لوکال جایگزین شد.
v2.10.1	رفع «لانچر نسخهٔ قدیم را نشان می‌دهد»: پاکسازی SW وابسته به نسخه + رفرش خودکار یک‌باره + تشخیص چیدمان Full-Project در START-HERE.
v2.10.0	ممیزی مهندسی: ایمنی عدد در ادغام + حذف دوقلوی سرگردان + پیش‌پردازش مشروط + رکورد کامل خوانش خام — ۷۰ pytest و ۶ Node جدید؛ ارزیابی قبل/بعد: ۶۴٫۳٪ ← ۷۱٫۴٪ و ~۱٫۸× سریع‌تر.
v2.9.0	توسعهٔ کیفیت OpenCV: حذف سایه/یکنواخت‌سازی نور، Unsharp، دودویی مقیاس‌پذیر، لانسزوس، deskew دومرحله‌ای؛ مستندات با WBS و درخت مخزن.
v2.8.0	دکمهٔ «نمایش تصویر پس از این عملیات» برای هر گام OpenCV + لانچر نسخه‌محور START-WINDOWS.
v2.7.0 / v2.6.0	«دیدن کار OpenCV و خوانش خام OCR» در وب/موبایل (v2.7.0) و دسکتاپ (v2.6.0).
v2.5.0 / v2.4.0 / v2.3.0 / v2.2.0	انتخاب واقعی موتورها (EasyOCR/Surya/Qwen3-VL + پل OCR)، رفع پخش صوتی اندروید با پل TTS بومی، هدر پالتی، نام‌بردن مدل‌ها.

LabelVoice ۲.۱۲.۲

برچسب‌خوان هوشمند دارو و محصولات — فقط بازگویی وفادار به آنچه روی بسته نوشته شده

توسعه و طراحی: حمید جلیلوند و نوید بدری

مستندات کامل HTML: mobile-app/documentation.html · رجیستری مدل‌ها:

label_reader/models_info.py